환경과학개론 (EVSE101)

Part 2-7. 환경-에너지 넥서스 기술 – 2 : 탄소 중립과 지속가능성

2025년 2학기 후반부

1 분반: 월 수 11:00 – 12:15
2 분반: 월 수 12:30 – 13:45
청암학술정보관 멀티미디어 교육실 501호

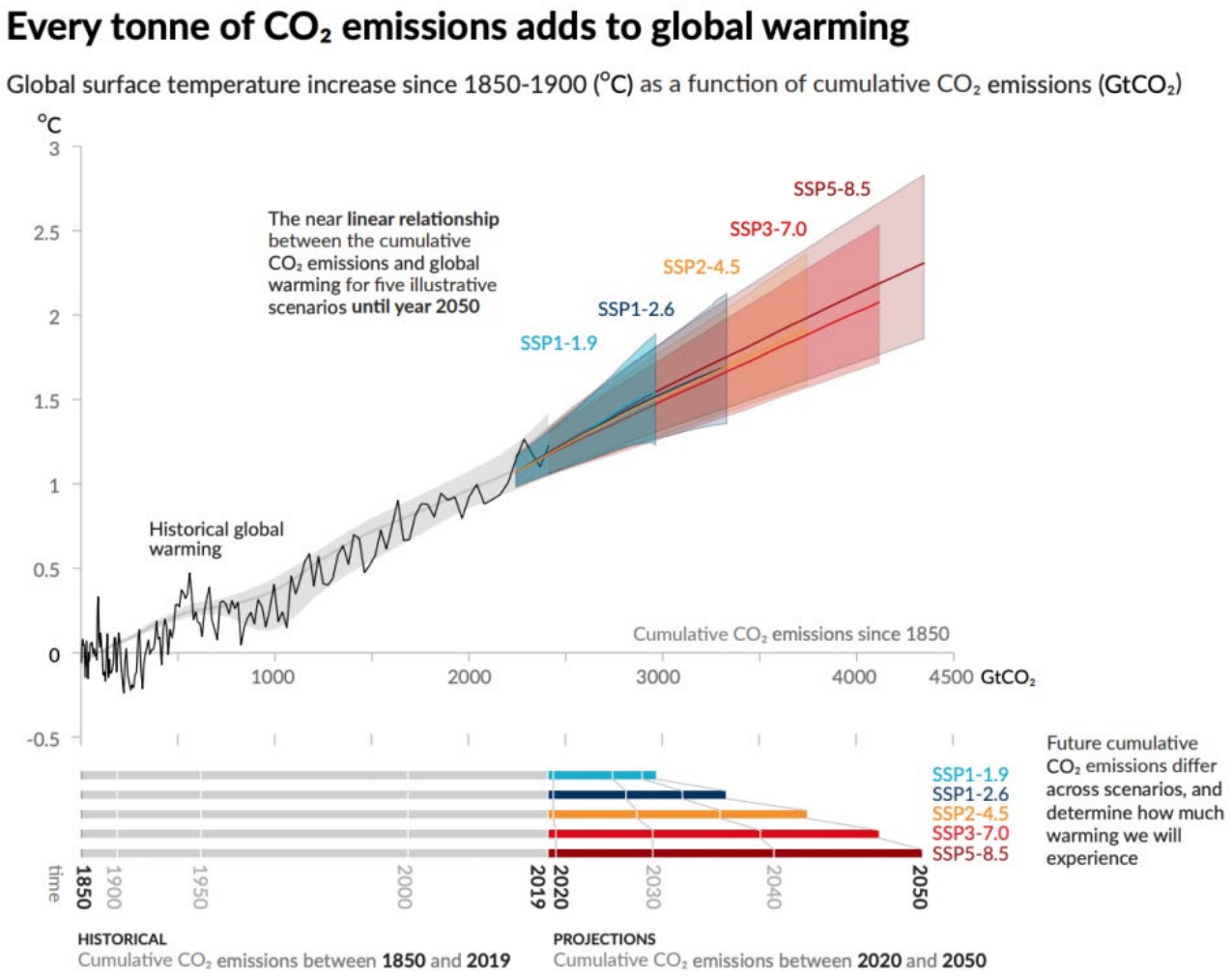
IPCC 평가 보고서

- IPCC: 기후변화에 관한 정부간 협의체 (Intergovernmental Panel on Climate Change)
- 세계 기상기구(WMO)와 유엔환경계획(UNEP)이 1988년 공동 설립
- 지구 온난화의 메커니즘과 사회 경제에의 영향, 그리고 그 대책을 밝히기 위해 1990년 부터 발간하는 보고서
- 기후변화의 과학적 근거와 정책 방향 제시, 유엔기후변화협약에서 정부 간 협상 자료로 사용

평가보고서	발간 시기	주요 기여 내용
제1차 평가보고서(FAR)	1990년	• 유엔기후변화협약(UNFCCC) 채택
제2차 평가보고서(SAR)	1995년	• 교토의정서 채택
제3차 평가보고서(TAR)	2001년	• 2°C 온도 목표에 대한 UNFCCC 차원의 논의 촉발
제4차 평가보고서(AR4)	2007년	• 교토의정서 후속체제에 대한 근거 제공
제5차 평가보고서(AR5)	2013~2014년	• 파리협정 채택 COP21
제6차 평가보고서(AR6)	2021~2023년	• 전 지구적 이행점검(GST, Global Stocktake)의 평가 근거 제공

전 지구적 이행 점검: 파리협정의 목표 이행 경과 및 지전사항을 전지구적 차원에서 점검 및 평가. 2023년부터 매 5년마다 실시.

IPCC 6차 보고서



COP28 UAE
UNITE. ACT. DELIVER.

오는 11월 30일부터 12월 12일까지 제28차 유엔기후변화협약(UNFCCC) 당사국 총회(COP28)[1]가 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 개최됩니다.

[1] *매년 세계 200여 개 나라가 한자리에 모여 기후변화 대응 방안을 논의하고 탄소 배출량 감축 등을 약속하는 공식 국제외교 회의. 'Conference of the Parties'의 약자*

에너지 어스샷 (Energy EarthShot)

Value Creating University POSTECH

- 2021년에 넷제로 목표를 달성할 수 있는 초격차 기술을 확보하기 위한 목적으로「Energy Earthshots」프로젝트를 시작.
- 총 8개의 테마에 수 조원의 예산을 투자

Energy Earthshots™ are the frontiers of the clean energy transition. ***The future is being built with fearless innovation.***

ENERGY earthshots
U.S. DEPARTMENT OF ENERGY

미국 에너지부 (DOE)

U.S. DEPARTMENT OF ENERGY

Carbon Negative Shot™

Remove CO2 from the atmosphere and durably store it at meaningful scales for less than $100/net metric ton of CO_2-equivalent within a decade.

Hydrogen Shot™

Accelerate innovation and spur demand of clean hydrogen by reducing the cost by 80%, to $1 per 1 kilogram of clean hydrogen within 1 decade.

Clean Fuels & Products Shot™

Decarbonize the fuel and chemical industry through alternative sources of carbon to advance cost-effective technologies.

Industrial Heat Shot™

Develop cost-competitive industrial heat decarbonization technologies with at least 85% lower greenhouse gas emissions by 2035.

Enhanced Geothermal Shot™

Reduce the cost of enhanced geothermal systems by 90%, to $45 per megawatt hour by 2035 to unlock Earth's nearly inexhaustible heat resources to provide reliable, clean power for Americans and expand opportunities for a robust domestic geothermal industry.

Long Duration Storage Shot™

Achieve affordable grid storage for clean power—anytime, anywhere—by reducing the cost of grid-scale energy storage by 90% for systems that deliver 10+ hours of duration within the decade.

Floating Offshore Wind Shot™

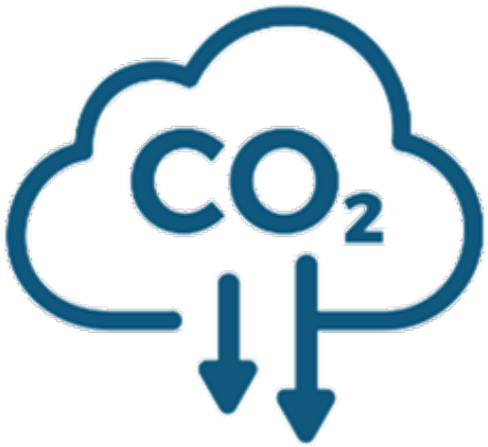
Drive down costs to $45 per megawatt hour by 2035 to spur U.S. leadership in floating offshore wind technology, accelerate decarbonization, and deliver benefits for coastal communities.

Affordable Home Energy Shot™

Reduce the cost of energy-efficient retrofits in affordable homes by 50% and decrease residents' energy costs by at least 20% within a decade.

Carbon Negative Shot

- 1톤 CO_2 **제거 및 저장**하는데 100 USD$ 이하의 가격 목표 (MIT 등 대학 및 국립 연구소와 활발한 연구 진행 중)
- 현재: 1700 ~ 2000 USD$ / 1톤 CO_2



Carbon Negative Shot™

Remove CO2 from the atmosphere and durably store it at meaningful scales for less than $100/net metric ton of CO_2-equivalent within a decade.

기후변화 – IPCC 보고서

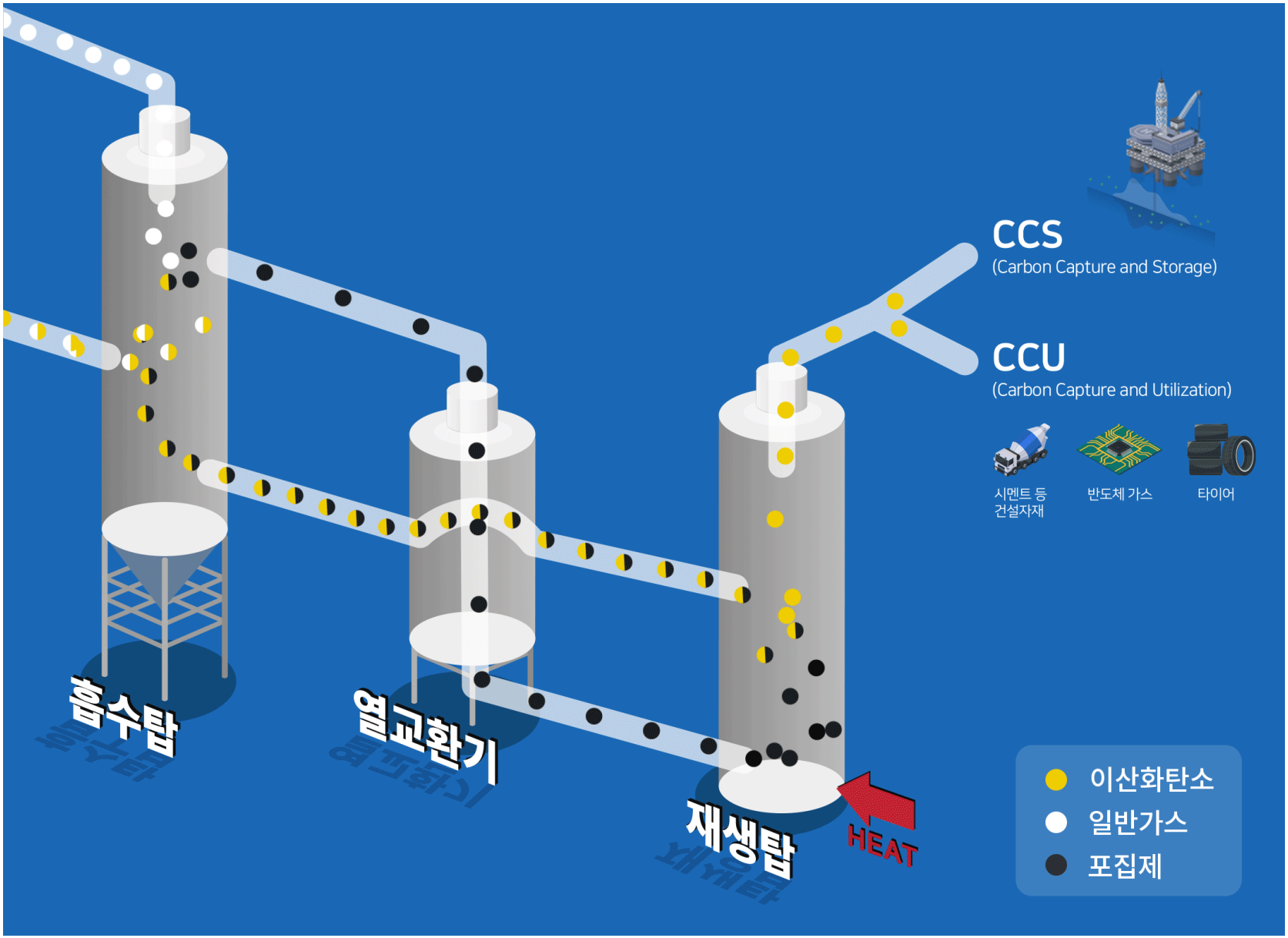
3.1 탄소중립 10대 핵심기술 선정 및 추진

- **우리나라 탄소중립 기술혁신 추진전략('21.3)**
  - **(배경)** 석탄발전·제조업 비중이 높은 우리나라의 특성상 도전적인 탄소중립 목표의 실현을 위해 기술혁신이 무엇보다 중요하다는 판단에 기술혁신 추진전략을 마련하였음 (과기정통부, 2021)
  - **(고려사항)** 장기저탄소 발전전략(LEDS, long-term low greenhouse gas emission development strategies)을 기반으로 기술 부문별 현황과 감축 기여도, 주력산업 연관성, 정책환경을 고려하여 탄소중립에 핵심적 기여가 가능한 핵심기술을 도출하였음 ([그림 3-1] 참조). 이때, 각 핵심기술에 대한 현장 수요를 최대한 반영하기 위하여 산·학·연 전문가 88명이 동 전략 수립에 참여하였음
  - **(탄소중립 10대 핵심기술)** 핵심기술로 ①태양광·풍력, ②수소, ③바이오에너지, ④철강·시멘트, ⑤석유화학, ⑥산업공정 고도화, ⑦수송 효율, ⑧건물 효율, ⑨디지털화, ⑩탄소포집·활용·저장(CCUS, carbon capture, utilization & storage) 기술이 선정됨



[그림 3-1] 탄소중립 10대 핵심기술 도출 방향

CCUS (Carbon Capture Utilization and Storage)



탄소 포집 (Carbon Capture)

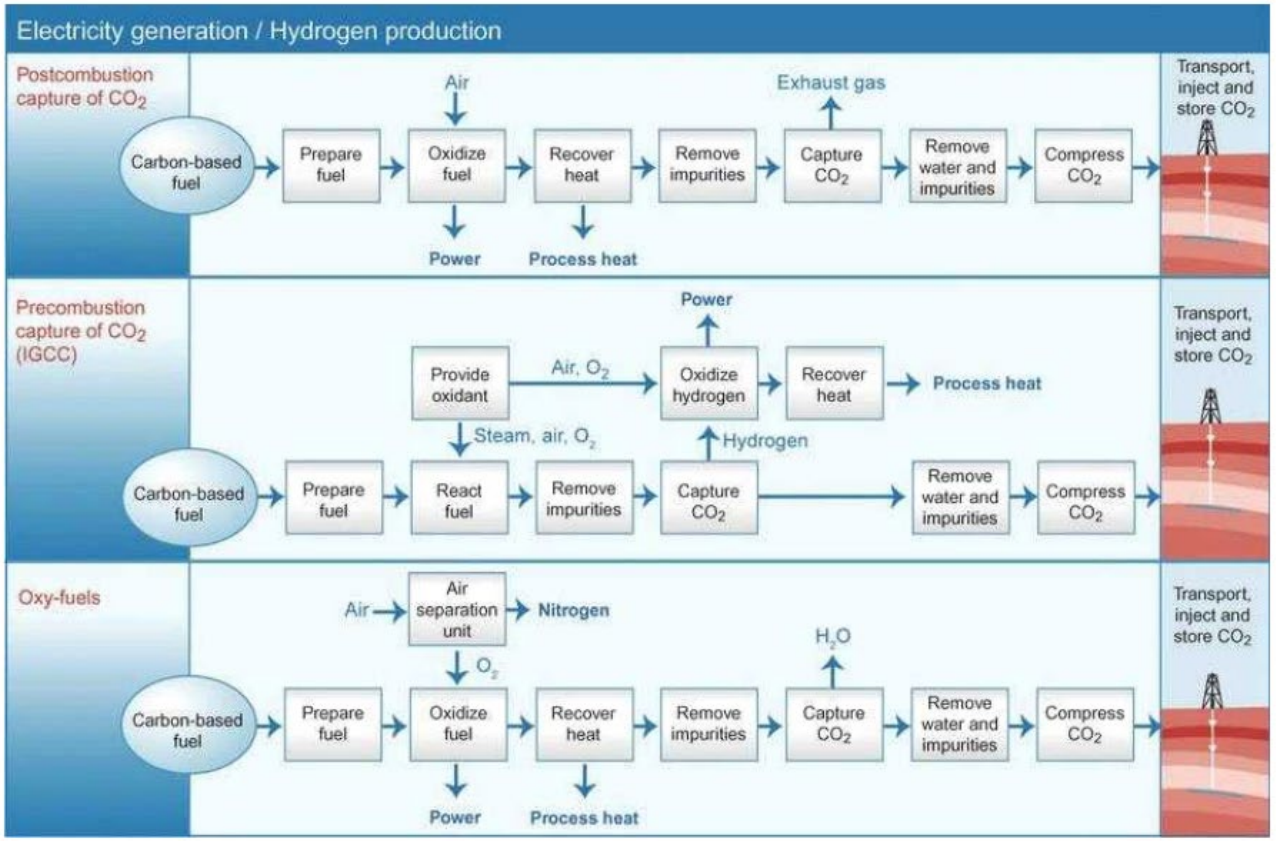
- 화석연료 연소시 발생하는 혼합가스에서 CO_2를 분리하여 일정한 용기나 시설에 모으는 기술
- CCS (CCUS) 기술 전체 처리비용의 70~80% 차지

연소 후 포집 기술

연소 전 포집 기술

순 산소 연소기술

[그림 4] 이산화탄소 포집 프로세서 개요도



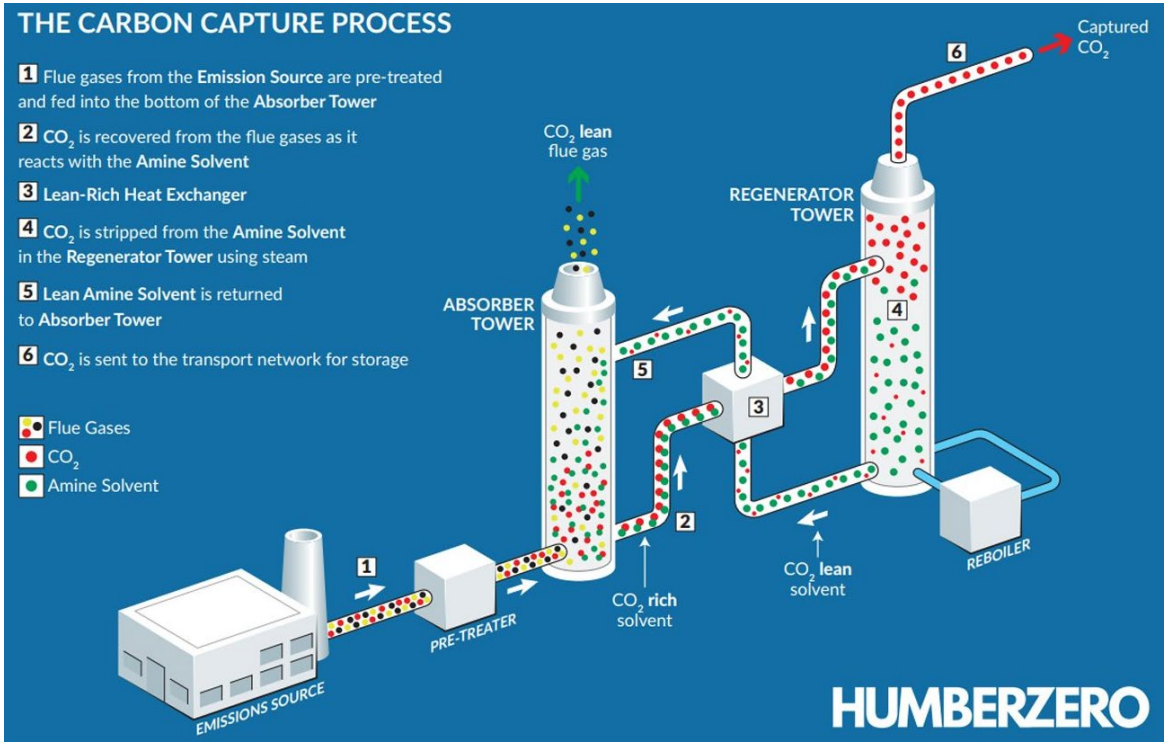
*출처: Geological Input to Selection and Evaluation of CO_2 Geosequestration Sites, 2009

탄소 포집 – 연소 후 포집 (Post-combustion Carbon Capture)

Post-combustion Carbon Capture

- 화석연료 연소시 발생하는 혼합가스에서 CO_2를 분리하여 일정한 용기나 시설에 모으는 기술
- CCS (CCUS) 기술 전체 처리비용의 70~80% 차지
- 배가스 (exhaust gas, flue gas): 소각 장치 등에서 대기중에 방출되는 가스
- **배가스 내 CO_2 농도: 5 – 15%**

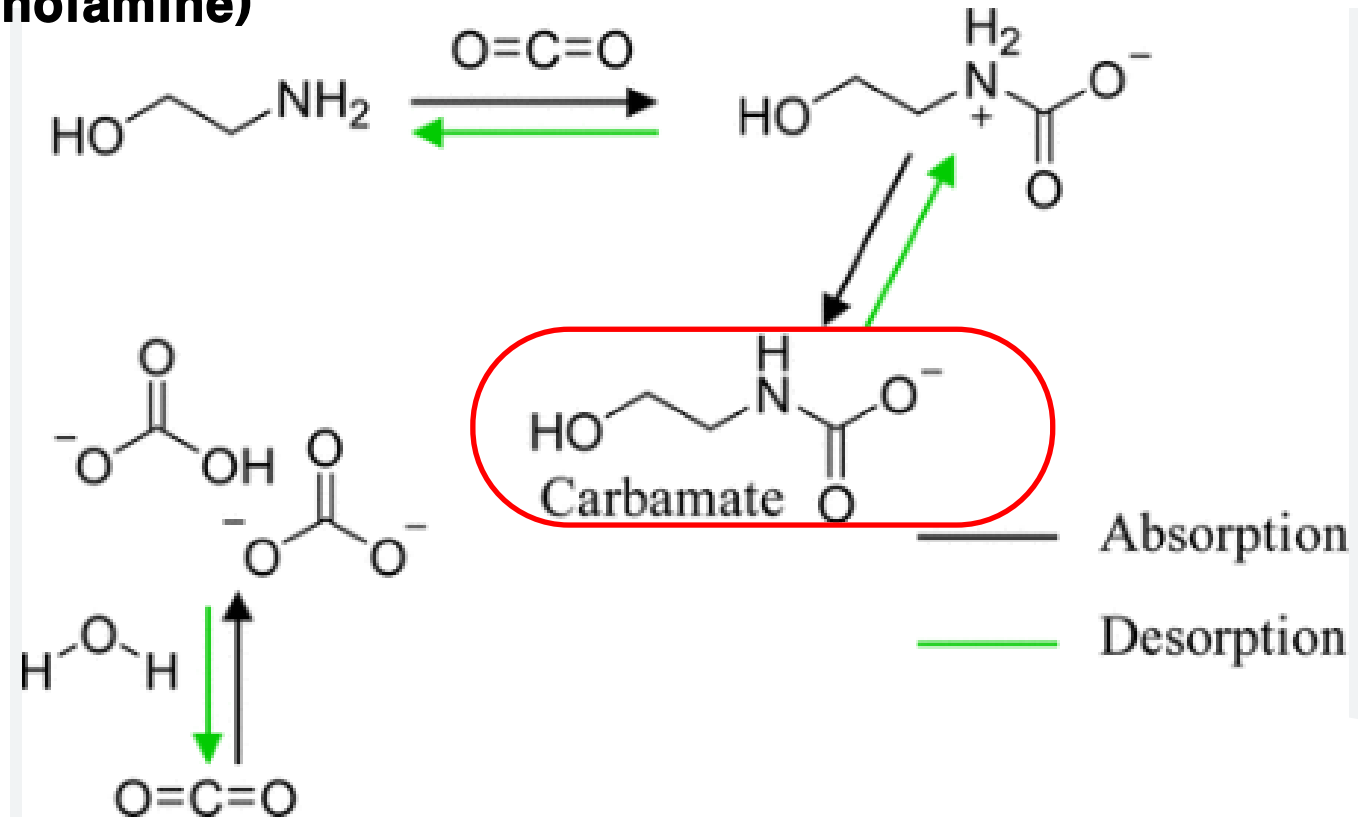




출처 : HUMBERZERO

흡수제: MEA <30% 용액

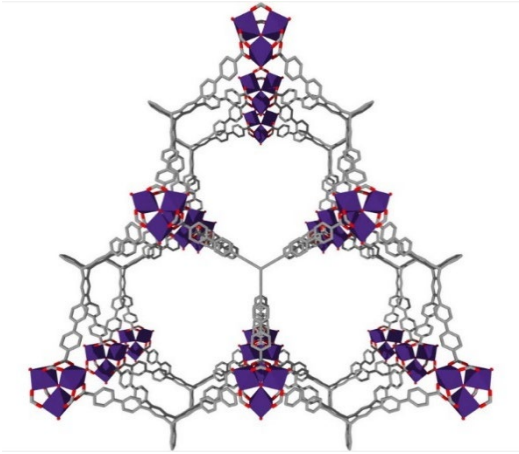
MEA
(Monoethanolamine)



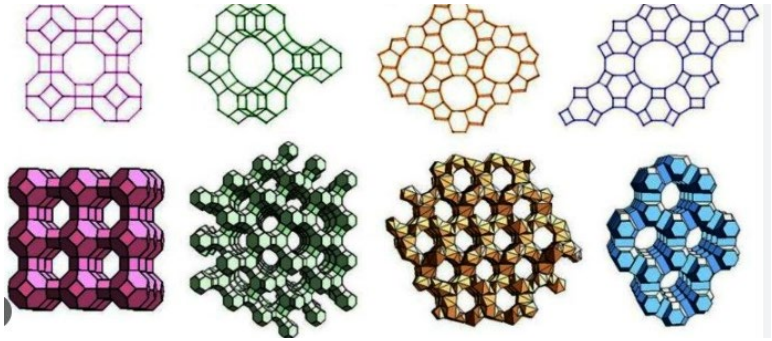
화학 결합에 의한 흡수 : Chemisorption

고형 흡착제

다공성 금속 유기 골격체: Physisorption (화학 결합 X)



다공성 제올라이트: 물리흡착 (화학 결합 X)



Chemical CO_2 solvents

- MEA
- RITE-5A
- RITE-6B
- PEI

→ Amine compounds

- Performance optimization
- Immobilization method
- Design of pours structure

Porous support

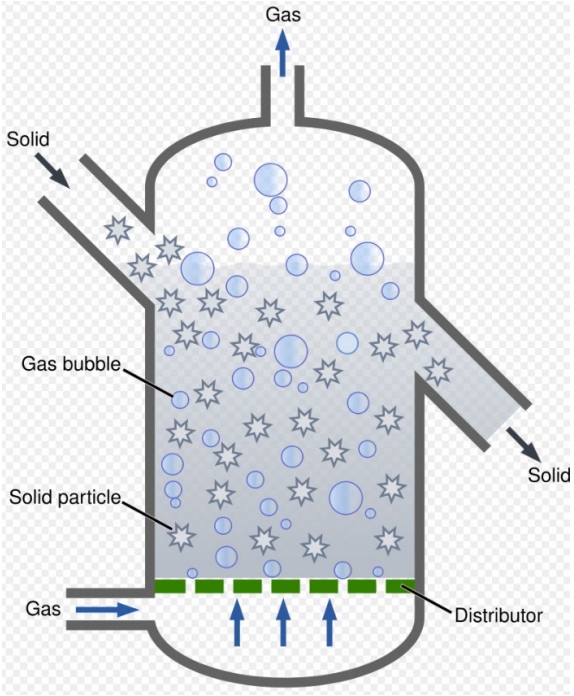
- Silica and Alumina
- Polymer
- clay mineral etc.

Solid sorbents prepared from amines and porous supports

- Similar CO_2 sorption characteristics to liquid amine solvents
- High CO_2 capacity and good desorption performances
- Reduction of regenerated energy

고형 흡착제의 연속 공정 적용?

유동상 반응조 (fluidized bed reactor)

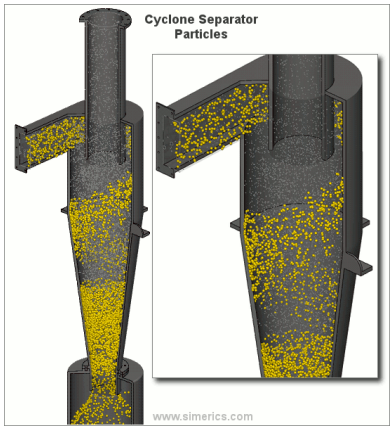


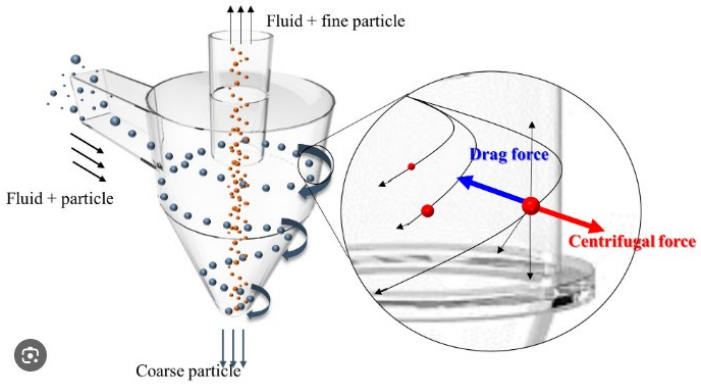


https://www.youtube.com/watch?v=obz3R-Iwiys

싸이클론 세퍼레이터



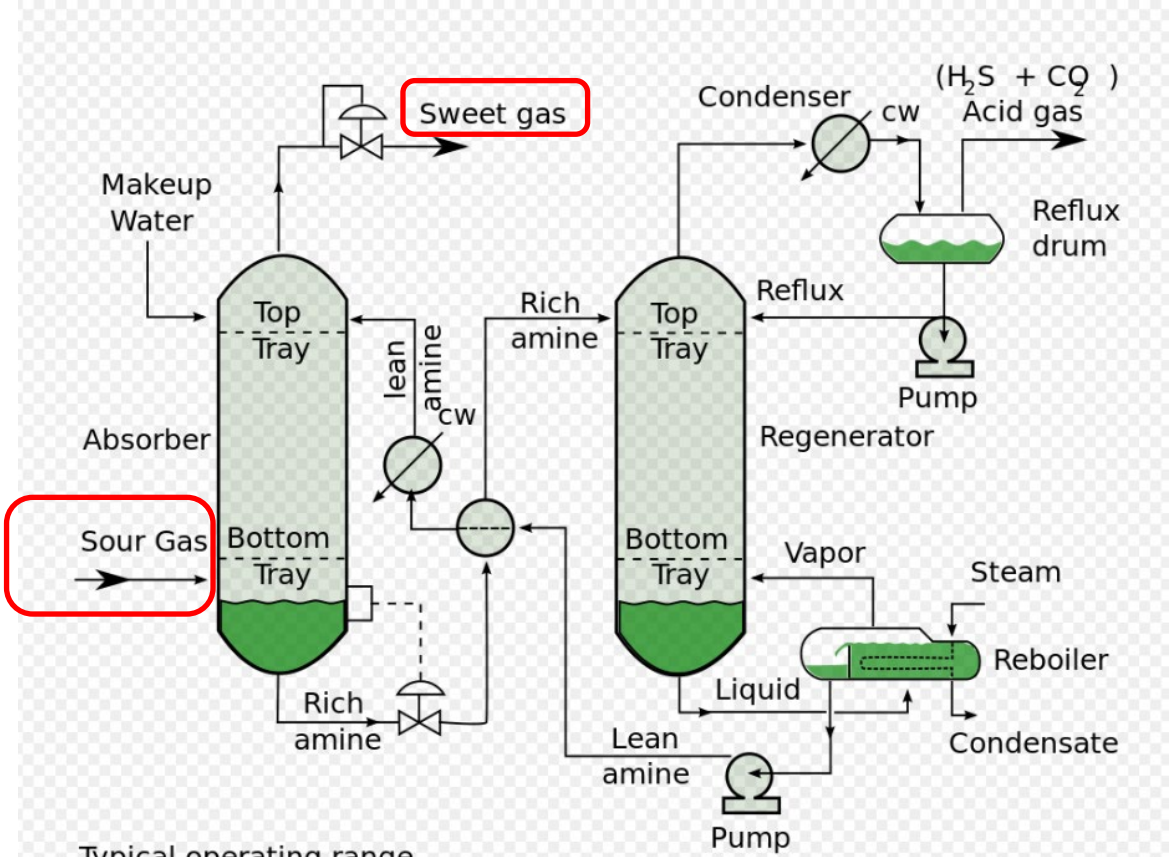




https://www.youtube.com/watch?v=DCTHU6spd4Y
https://www.youtube.com/shorts/SRfkGSd9Oq8

천연가스 내 산성 기체 (H_2S 및 CO_2) 제거 – Gas Sweetening

- 기본적으로 연소 후 처리와 같은 원리
- 천연가스 채취 시, H_2S와 CO_2를 제거하는 공정
- 기본적으로 H_2S와 CO_2 모두 산성 기체 이므로, 아민 용액을 이용한 gas sweetening 진행



탄소 포집 – 연소 전 포집 (Precombustion Carbon Capture)

- 화석연료(석탄 등)로부터 저산소 레벨의 기화장치에서 수소(H_2)와 일산화탄소(CO) 등의 합성가스 제조 (Syngas)
- 수소의 수율을 높이고자 일산화탄소와 수증기를 이용한 수성가스 전환반응 (Water gas shift reaction)을 거치는 과정에서 CO2 발생
- 연소 전 CO_2 포집기술은 이산화탄소 포집 뿐 아니라 수소를 생산 할 수 있는 기술 (**블루 수소**)
- 처리 기체 내 CO_2 함량이 15-50% 정도 되어, 연소 후 포집보다 포집 효율 높음

가스화 Gasification

$$Coal \Rightarrow CO + H_2$$

수성가스 전환반응 Water gas shift reaction

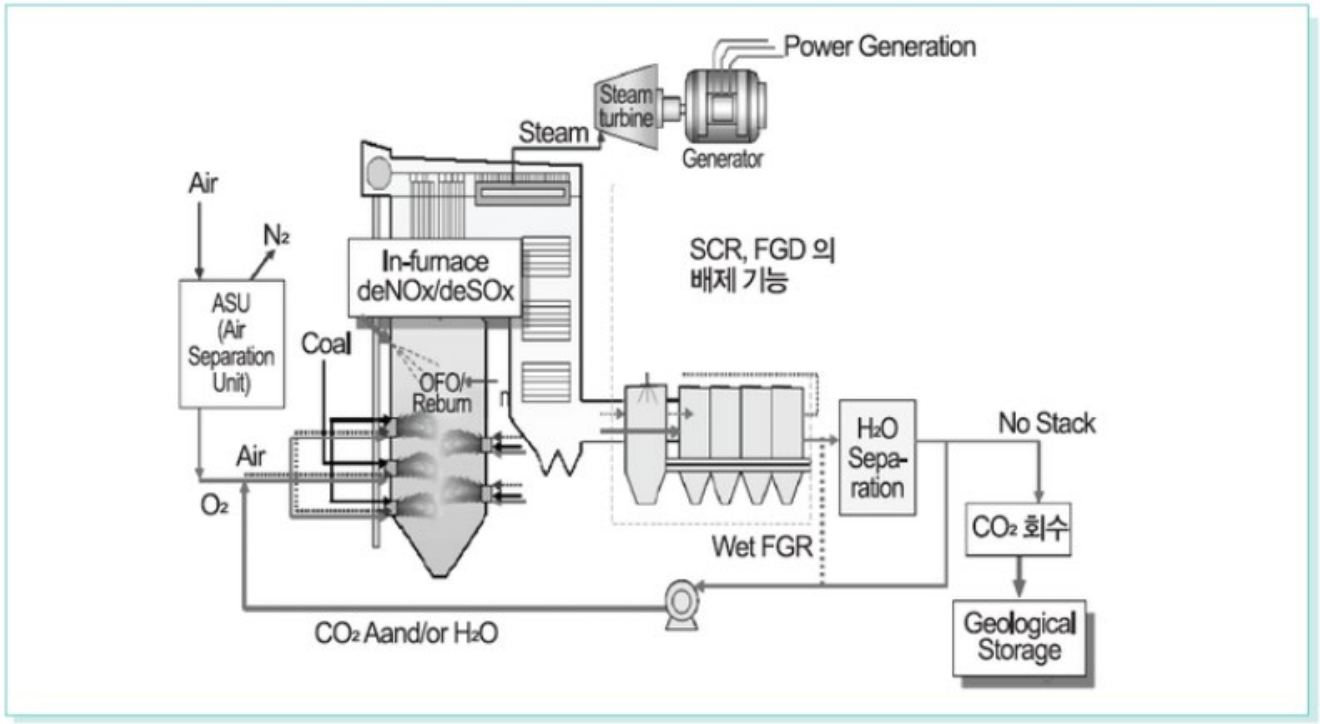
$$CO + H_2O \Rightarrow H_2 + CO_2$$

$CH_4 + H_2O \rightarrow CO + 3\,H_2$

탄소 포집 – 순 산소연소기술 (Oxy-fuel combustion tech.)

- 연소 공정에서 공기 중 79%를 점하는 질소를 제거한 순산소를 기존의 연소용 공기 대신 주입
- 연소시킨 후 CO_2의 포집을 쉽게 하는 기술
- 순도 95% 이상의 고농도 산소를 이용하기 위해 Air Separation Unit (ASU) 이용
- 배가스 내 CO_2 농도를 80% 까지 농축 가능

순산소 연소에 의한 CO_2 회수기술의 개념도[9)]



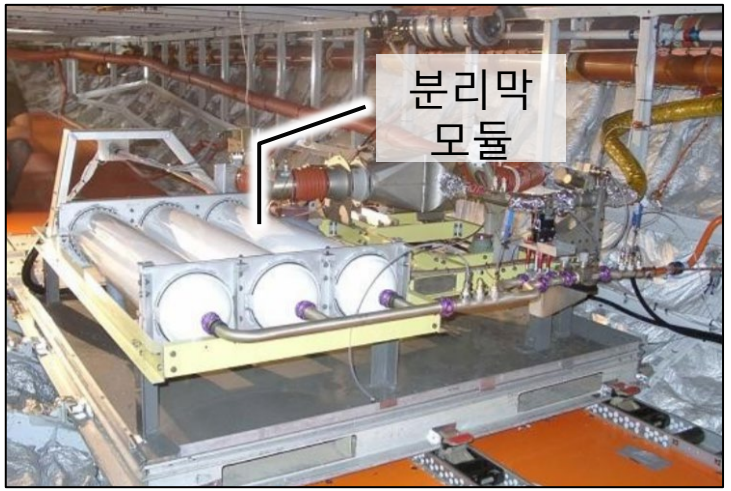
참고) Air Separation Unit의 활용

항공기 내 연료탱크 불활성화 시스템



TWA 800 항공기 폭발 사고 - 1996년 미국

연료 탱크 폭발: 탑승객 230명 전원 사망



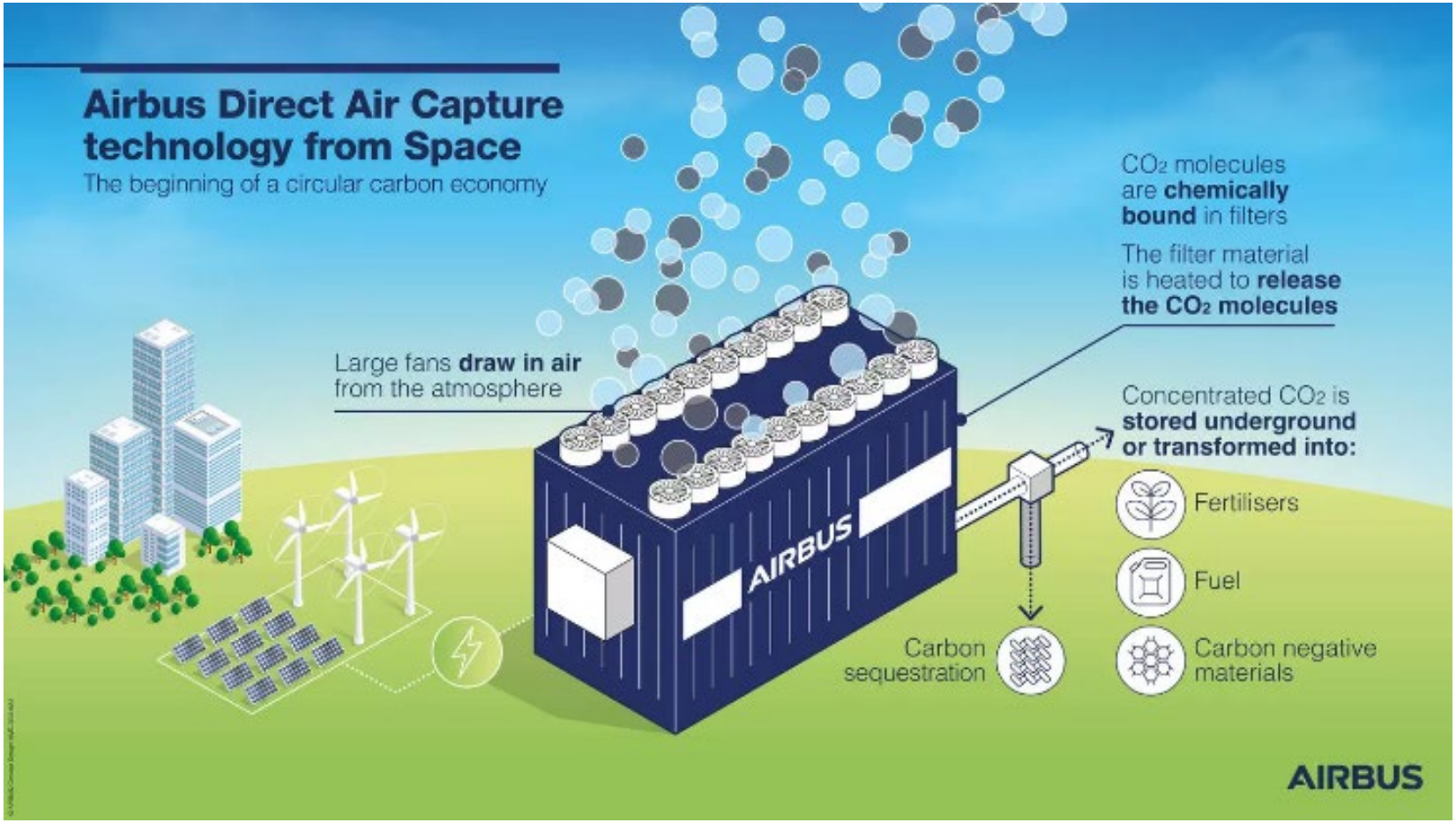
연료 탱크 불활성화 시스템 의무 도입

보잉 사 A320 항공기 내 기체 불활성화 시스템

탄소 포집 – 직접 공기 포집 (Direct Air Capture, DAC)

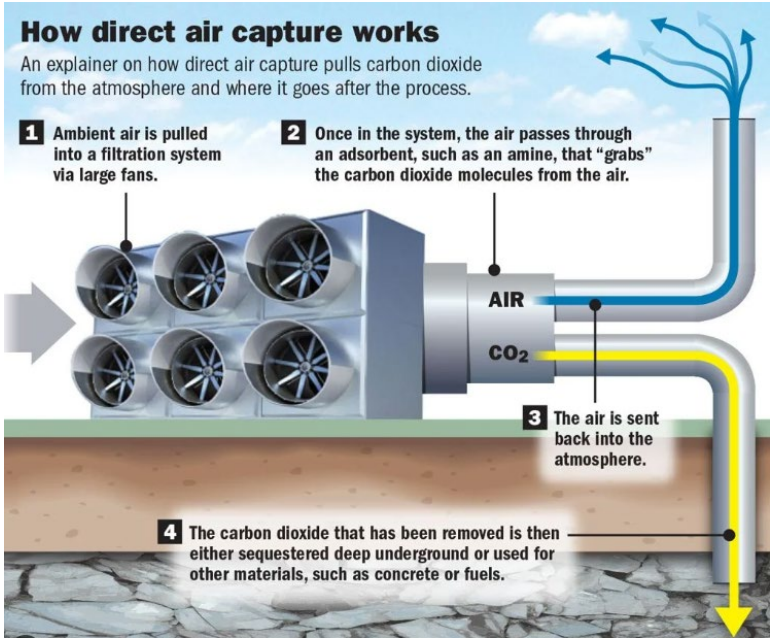
Value Creating University POSTECH

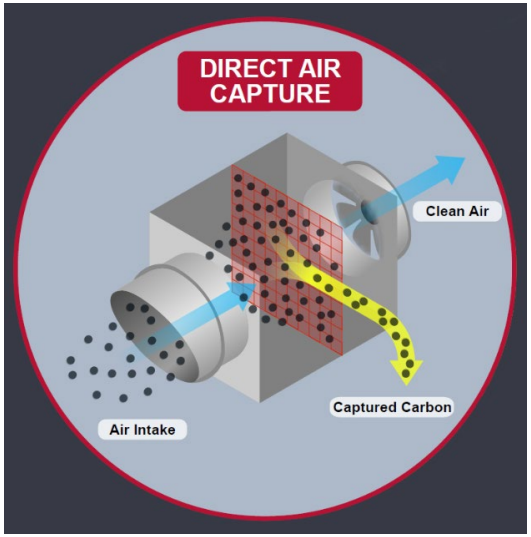
- 이미 배출된 공기 중 CO_2를 직접 포집 시도
- **공기 중 CO_2 농도: 400 ppm. (0.1% 미만!)**



출처 : AIRBUS

탄소 포집 – 직접 공기 포집 (Direct Air Capture, DAC)







Banks of fans blow air through a carbon dioxide–capturing solution in this rendering of a direct air capture plant. CARBON ENGINEERING

DOE to invest USD1.2 billion in 2 direct air capture facilities

August 15, 2023

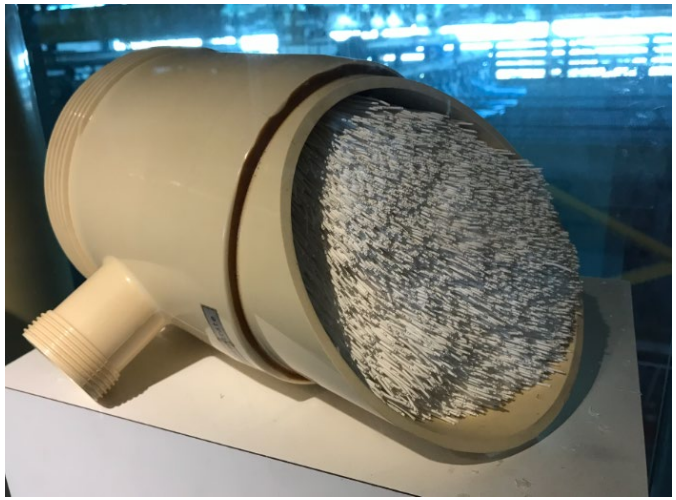


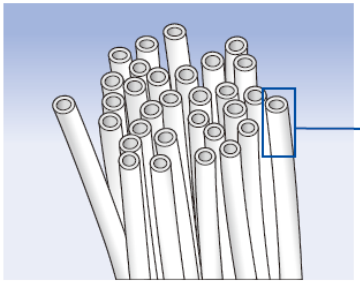
Photo courtesy of 1PointFive

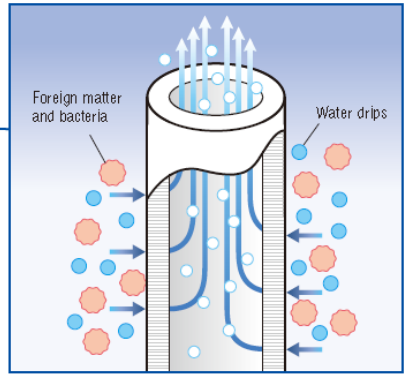
탄소 포집 – 직접 공기 포집 (Direct Air Capture, DAC)

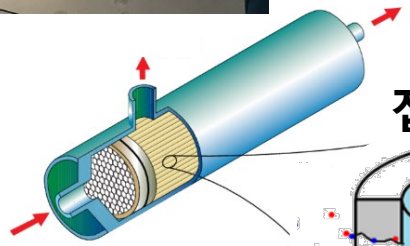
Value Creating University POSTECH

- 분리접촉막을 이용한 직접 공기 포집 (DAC)
- **액상 흡수제 이용 시, 액체와 기체의 계면적을 어떻게 높일까?**

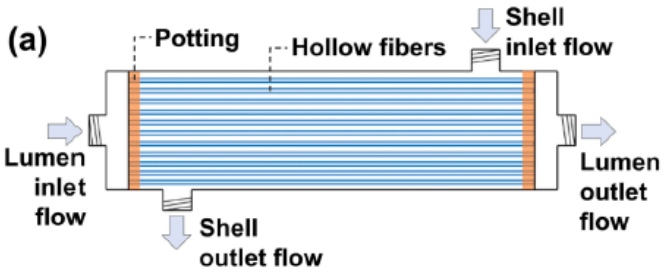


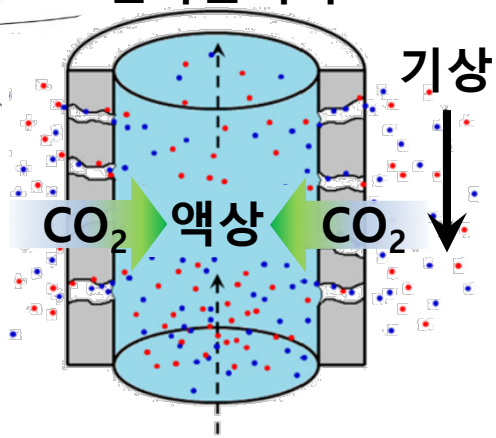


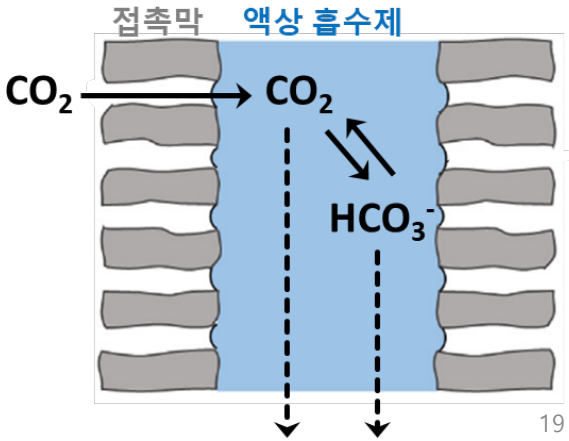




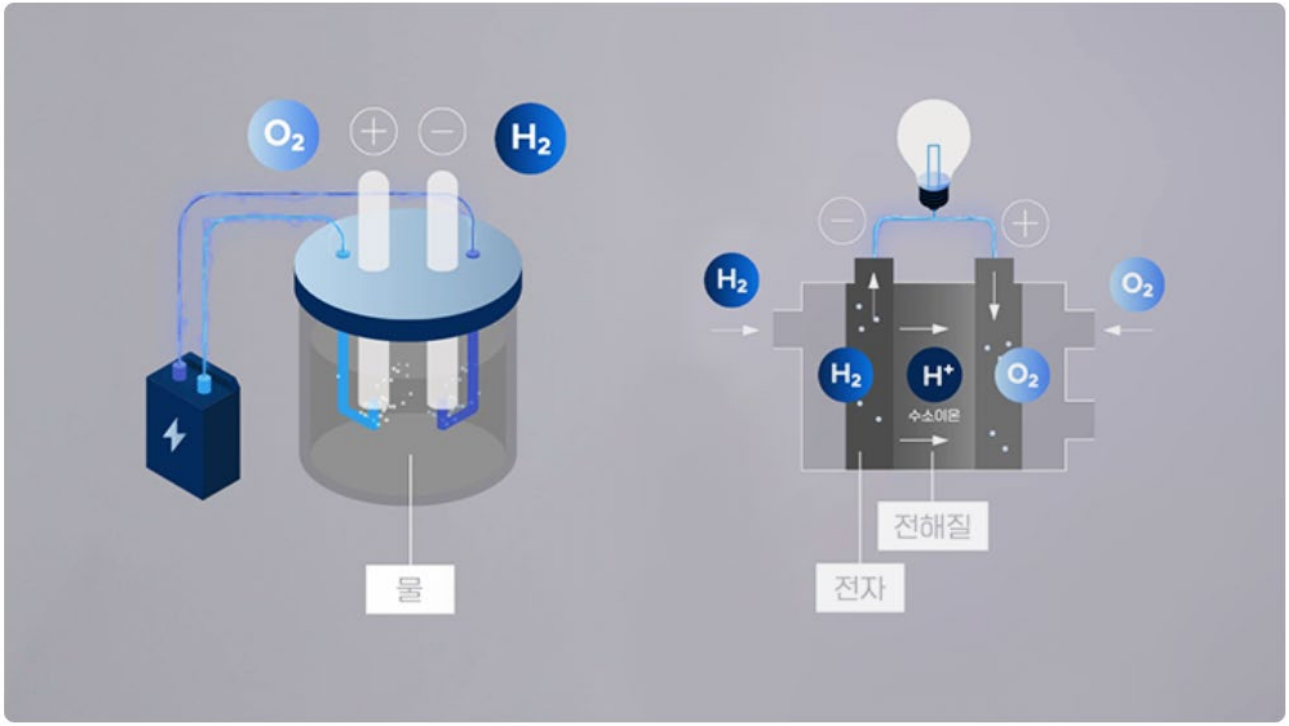
중공사
접촉분리막







수소 : 친환경 에너지



수소 연료 전지

❑ 수소와 산소의 화학반응에 의한 전기 생산: 환경 오염물질 배출 X, 물만 생산

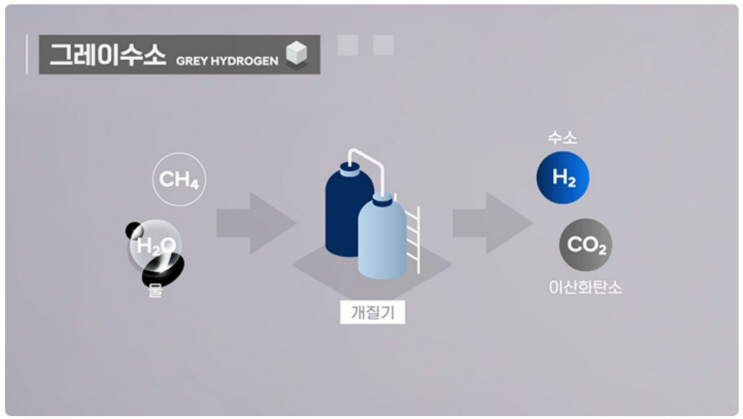
❑ 기체, 액체 등 다양한 형태로 저장 가능: 에너지 손실 X, 장거리 운송 가능

❑ 기체로 저장 시 : 350 ~ 700 bar (저장 밀도 낮음)

❑ 액체로 저장 시 : 기체 대비 약 2배 많은 양 저장 가능. 영하 235도 필요

출처 : 현대 그룹

그린 수소



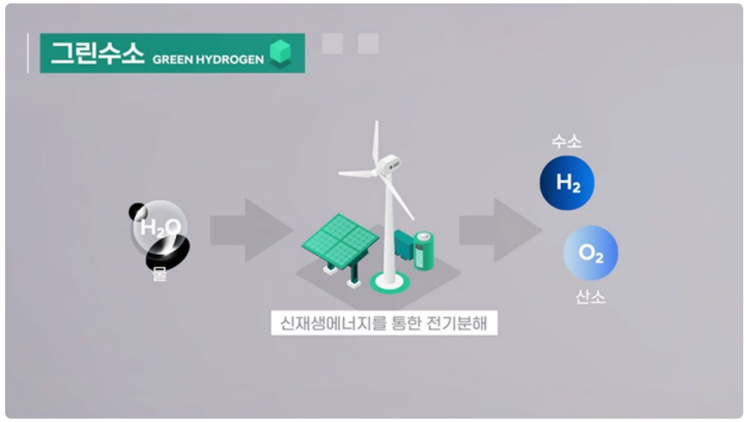
그레이수소

- ❑ 화석 연료로 부터 생산
- ❑ 메탄과 수증기의 촉매 반응
- ❑ 수소 1kg 당 CO_2 10kg 방출



블루수소

- ❑ 화석 연료로 부터 생산
- ❑ 메탄과 수증기의 촉매 반응
- ❑ 수소 1kg 당 CO_2 10kg 생성되나, 발생되는 CO_2를 CCS 기술을 이용해 포집 및 저장
- ❑ 현재 가장 현실적



그린수소

- ❑ 물의 전기분해에 의한 생산
- ❑ 태양 및 풍력 발전에 의해 생산된 재생에너지 사용
- ❑ CO_2배출 제로
- ❑ 궁극적 친환경 수소
- ❑ EU: 블루수소, 그린수소 인증 제도 및 수소 원산지 보즈 제도 도입
- ❑ 한국: 2021년 3월 청정수소인증제 도입 계획

출처 : 현대 그룹

암모니아: 수소 캐리어

$$2N_2 + 3H_2 \leftrightarrow 2NH_3$$

질소 수소 암모니아

- 수소와 질소 결합 시 암모니아 생성 가능: **암모니아 수소 캐리어**
- **암모니아의 경우 영하 33도 에서 액화 가능**
- 액화 수소 대비 운송 가능양 70% 높음
- 암모니아 자체는 독성이 있어 취급 주의가 필요하나, 현재 화학 비료의 원료로 대량으로 사용 중이기 때문에 전 세계적으로 잘 마련된 규제 아래 대량 운송이 이루어 지고 있음.
- 수소 생산시 CO_2 발생 제로

부유식 해상 풍력 발전 (Floating Offshore Wind Power)



